DER 8

Se busca automatizar la gestión de una tienda de productos informáticos. En la tienda, se tienen diversos productos disponibles para la venta. Se pretende mantener registros de cada producto informático, incluyendo su código, descripción, precio y cantidad en stock. También, se desea mantener registros de cada cliente, incluyendo su código, nombre, apellidos, dirección y número de teléfono.

Los clientes tienen la posibilidad de comprar varios productos en la tienda, y un mismo producto puede ser adquirido por varios clientes. Cada vez que se realice una compra, se registrará en la base de datos junto con la fecha en que se efectuó la compra.

La tienda tiene relaciones comerciales con varios proveedores que suministran los productos. Un mismo producto puede ser proporcionado por varios proveedores. Se desea conservar información de cada proveedor, incluyendo su código, nombre, apellidos, dirección, provincia y número de teléfono.

DER 9

La liga de fútbol profesional, bajo la presidencia de Don Teacher Teacher German, ha optado por informatizar sus instalaciones mediante la creación de una base de datos destinada a almacenar información sobre los partidos de la liga.

En primer lugar, se busca registrar los datos de los jugadores, incluyendo su nombre, fecha de nacimiento y posición en el campo (como portero, defensa, centrocampista, etc.). Cada jugador será identificado de manera única mediante un código de jugador.

Asimismo, se requiere capturar información de cada equipo participante en la liga, incluyendo el nombre del equipo, el nombre del estadio donde juega, la capacidad del estadio, el año de fundación del equipo y la ciudad de origen del equipo. Cada equipo también tendrá un código único para su identificación, y un jugador solo puede pertenecer a un equipo a la vez.

Para cada partido disputado por los equipos de la liga, se debe registrar la fecha del partido, los goles marcados por el equipo local y los goles anotados por el equipo visitante. Cada partido será identificado mediante un código numérico único. Además, se desea llevar un registro de los goles marcados en cada partido, incluyendo el minuto en que se produjo el gol y una descripción

del mismo. Un partido puede tener varios goles, y un jugador puede marcar varios goles en un partido.

Por último, se pretende almacenar los datos de los presidentes de los equipos de fútbol, incluyendo su número de identificación (DNI), nombre, apellidos, fecha de nacimiento, el equipo del que es presidente y el año en que asumió la presidencia. Cada equipo de fútbol tendrá un único presidente, y una persona solo puede ser presidente de un equipo en la liga.

DER 10

Se busca informatizar la gestión de un centro educativo para administrar la información de los estudiantes matriculados y los profesores que enseñan en dicho centro. Para cada profesor y estudiante, se desea registrar datos como nombre, apellidos, dirección, ciudad, número de identificación (DNI), fecha de nacimiento, código postal y número de teléfono.

Los estudiantes se inscriben en una o más asignaturas, y se desea almacenar información sobre cada asignatura, incluyendo su código, nombre y cantidad de horas de clase por semana. Un profesor del centro puede enseñar varias asignaturas, pero cada asignatura solo es impartida por un único profesor. De cada asignatura, también se debe almacenar la calificación del estudiante y cualquier incidencia que pueda surgir con respecto a él.

Además, se busca llevar un registro de los cursos ofrecidos en el centro educativo. Para cada curso, se guardarán el código y el nombre. En un curso se imparten varias asignaturas, y cada asignatura solo puede ser parte de un curso.

Las asignaturas se enseñan en diferentes aulas del centro. De cada aula, se desea mantener datos como el código, el piso del edificio en el que se encuentra y la cantidad de pupitres disponibles. Una asignatura puede tener clases en varias aulas, y en una misma aula pueden enseñarse varias asignaturas. Se necesita llevar un registro de las asignaturas que se enseñan en cada aula, incluyendo el mes, día y hora en que se imparten.

Además, la dirección del centro designa a varios profesores como tutores en cada uno de los cursos. Un profesor puede ser tutor de un solo curso, y cada curso tiene un único tutor. Es importante tener en cuenta que algunos profesores pueden no ser tutores de ningún curso.